

Chapitre 1 : Probabilités, premières notions

Dans ce chapitre, on donne les premières notions de calcul des probabilités.

I – Le langage des probabilités

Une **expérience aléatoire** est une expérience dont les résultats dépendent au moins en partie du hasard.

Exemple : une expérience aléatoire consiste à prélever au hasard 3 pièces de la production d'une usine et à noter si chaque pièce est « acceptable » (A) ou « défectueuse » (D).

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Un résultat possible de l'expérience s'appelle une **éventualité**.

Exemple : les éventualités sont AAA, DAA, ADA, AAD, DDA, DAD, ADD, DDD.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

On appelle **univers** de l'expérience aléatoire l'ensemble de toutes les éventualités.

Traditionnellement, l'univers se note Ω .

Exemple : $\Omega = \{AAA, DAA, ADA, AAD, DDA, DAD, ADD, DDD\}$ (ensemble à 8 éléments).

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

On appelle **événement** toute partie de l'univers Ω , c'est-à-dire tout sous-ensemble de Ω .

Exemple : $E = \{AAA, DAA, ADA, AAD\} = \text{« au plus une pièce défectueuse »}$.

Il est à noter que certains événements sont difficiles à décrire avec des mots : ainsi, la description en phrases de $F = \{AAA, ADA, DDA\}$ est difficile.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Un événement qui ne contient qu'une seule éventualité est appelé **événement élémentaire**.

Exemple : $E = \{DAA\}$ est un événement élémentaire.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Il existe deux événements particuliers : l'**événement certain**, qui est l'univers Ω tout entier et l'**événement impossible** qui est l'ensemble vide $\emptyset$.

Si E est un événement, on appelle **événement contraire** $\bar{E}$, le complémentaire de E dans Ω .

Exemple : si $E = \{AAA, DAA, ADA, AAD\} = \text{« au plus une pièce défectueuse »}$, le contraire de E est $\bar{E} = \{DDA, DAD, ADD, DDD\} = \text{« au moins deux pièces défectueuses »}$.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Quand E et F sont deux événements, $(E \cup F)$ se lit « **E ou F** » et $(E \cap F)$ se lit « **E et F** ».

Exemple : si $E = \{DAA, DAD, DDA, DDD\} = \text{« la première pièce est défectueuse »}$

$F = \{AAD, ADD, DAD, DDD\} = \text{« la dernière pièce est défectueuse »}$, alors on a :

- $E \cap F = \{DAD, DDD\} = \text{« la première et la dernière pièce sont défectueuses »}$
- $E \cup F = \{DAA, DAD, DDA, DDD, AAD, ADD\} = \text{« la première ou la dernière pièce sont défectueuses »}$

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Quand on a l'inclusion $E \subset F$, on dit que la **réalisation de l'événement E implique celle de l'événement F** .

Exemple : si $E = \{AAD, ADA, DAA\} = \text{« exactement une pièce défectueuse »}$ et si

$F = \{AAD, ADA, DAA, DDA, DAD, ADD, DDD\} = \text{« au moins une pièce défectueuse »}$, comme $E \subset F$, quand E est réalisé, F est automatiquement réalisé aussi (toute éventualité de E est aussi une éventualité de F).

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Quand E et F sont deux événements, on dit que E et F sont **incompatibles** si on a : $E \cap F = \emptyset$.

Exemple : si $E = \{AAD, ADA, DAA\} = \text{« exactement une pièce défectueuse »}$ et si

$F = \{ADD, DAD, DDA\} = \text{« exactement deux pièces défectueuses »}$, alors E et F sont incompatibles.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Enfin, si on a une famille $(E_i)_{i \in I}$ d'événements, on dit que les $(E_i)_{i \in I}$ forment un **système complet d'événements** si et seulement si les conditions suivantes sont réalisées :

- tous les E_i sont non vides
- les E_i sont deux à deux incompatibles
- $\bigcup_{i \in I} E_i = \Omega$

Exemple : $E_0 = \{AAA\} = \text{« aucune pièce défectueuse »}$

$E_1 = \{DAA, ADA, AAD\} = \text{« exactement une pièce défectueuse »}$

$E_2 = \{DDA, DAD, ADD\} = \text{« exactement deux pièces défectueuses »}$

$E_3 = \{DDD\} = \text{« trois pièces défectueuses »}$

E_0, E_1, E_2, E_3 forment un système complet d'événements.

Définition : On appelle **probabilité** P sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ (ou encore mesure de probabilité sur $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$) toute application

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \rightarrow [0,1]$$

$$E \mapsto P(E)$$

vérifiant les deux axiomes :

$$1) P(\Omega) = 1$$

$$2) \text{ si } A \text{ et } B \text{ sont deux événements incompatibles } P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

Le triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ s'appelle **espace probabilisé fini**.

Propriétés

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini.

On donne un certain nombre de propriétés qui découlent des axiomes 1) et 2) d'une probabilité.

a) Événement impossible : on a $P(\emptyset) = 0$

En effet, Ω et $\emptyset$ étant deux événements incompatibles, on a :

$$P(\Omega \cup \emptyset) = P(\Omega) + P(\emptyset)$$

b) Événement contraire : on a $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

Soit A un événement et soit $\bar{A}$ l'événement contraire.

A et $\bar{A}$ sont incompatibles et $A \cup \bar{A} = \Omega$

c) Cas où A implique B : on a $P(B) \geq P(A)$

Soient A et B deux événements tels que $A \subset B$ (on dit alors que la réalisation de A implique celle de B).

d) Événements incompatibles : Si les 2 événements A et B sont incompatibles alors

$A \cap B = \emptyset$ et $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Equiprobabilité

Définition : Soit Ω un univers fini. On dit qu'il y a **équiprobabilité** sur Ω lorsque les probabilités de tous les événements élémentaires sont égales.

On dit alors que $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega))$ est muni de la mesure de probabilité **uniforme**.

Théorème : Soit Ω un univers fini. Sous l'hypothèse d'équiprobabilité, pour tout événement A , on a :

$$P(A) = \frac{\text{Card}(A)}{\text{Card}(\Omega)}$$

II – Probabilités conditionnelles ; indépendance de deux événements

1) Probabilités conditionnelles

Définition :

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini.

Soit B un événement tel que $P(B) \neq 0$; soit A un autre événement.

On appelle « **probabilité de A sachant B** » et on note $P(A|B)$ le nombre :

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Remarque 1 : notation : certains auteurs préfèrent noter $P(A|B) = P_B(A)$

Remarque 2 : on a $P(A \cap B) \geq 0$ et $P(B) > 0$; comme $(A \cap B) \subset B$, on a $P(A \cap B) \leq P(B)$, ce qui assure que l'on a : $P(A|B) \in [0,1]$.

Remarque 3 : cette définition est tout à fait naturelle.

♦ ♦ ♦ ♦

A titre d'exemple, considérons la situation suivante.

Un étudiant doit passer 2 examens de Mathématiques. On dit qu'il réussit un examen de Mathématiques s'il obtient une note supérieure ou égale à 10.

En moyenne :

- 30 % ont réussi l'examen 1 et l'examen 2 ($E_1 \cap E_2$)
- 30 % ont réussi l'examen 1 et raté l'examen 2 ($E_1 \cap \overline{E_2}$)
- 25 % ont raté l'examen 1 et réussi l'examen 2 ($\overline{E_1} \cap E_2$)
- 15 % ont raté les 2 examens ($\overline{E_1} \cap \overline{E_2}$)

Si on veut répondre à la question « sachant qu'un étudiant a réussi l'examen 1, quelle est la probabilité qu'il réussisse l'examen 2 ? », on a naturellement envie de répondre de la façon suivante.

Sur 100 personnes :

- 30 ont réussi l'examen 1 et l'examen 2 ($E_1 \cap E_2$)
- 30 ont réussi l'examen 1 et raté l'examen 2 ($E_1 \cap \overline{E_2}$)
- 25 ont raté l'examen 1 et réussi l'examen 2 ($\overline{E_1} \cap E_2$)
- 15 ont raté les 2 examens ($\overline{E_1} \cap \overline{E_2}$)

Parmi les 60 personnes ayant réussi l'examen 1 ($E_1 = 60 = 30 + 30 = (E_1 \cap E_2) + (E_1 \cap \overline{E_2})$),

30 ont aussi réussi l'examen 2 ($30 = (E_1 \cap E_2)$) donc la probabilité cherchée est : $\frac{30}{60} = 0,5$.

On est donc en train d'écrire exactement la définition des probabilités conditionnelles, à savoir que $P(E_2|E_1) = \frac{P(E_1 \cap E_2)}{P(E_1)} = \frac{0,3}{0,3+0,3} = 0,5$.

2) Indépendance de deux événements

Intuitivement, deux événements A et B sont indépendants si la réalisation de l'un n'a aucune influence sur la probabilité de réalisation de l'autre (et vice-versa).

Plus formellement, cela signifie que : $P(A|B) = P(A)$ (la réalisation de B n'a aucune influence sur la probabilité de réalisation de A) et que $P(B|A) = P(B)$ (vice-versa).

On a donc : $\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$ ce qui donne $P(A \cap B) = P(A).P(B)$ et $\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B)$ ce qui donne encore $P(A \cap B) = P(A).P(B)$.

On choisit donc cette dernière égalité comme définition de l'indépendance de 2 événements.

Définition :

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini.

Soient A et B deux événements. On dit que les événements A et B sont **indépendants** si et seulement si on a : $P(A \cap B) = P(A).P(B)$.

Remarque : on prendra garde à ne pas confondre « incompatibilité » et « indépendance ».

Rappelons que A et B sont incompatibles si et seulement si $A \cap B = \emptyset$, ce qui n'a absolument rien à voir avec l'indépendance.

Remarque 2 : parfois, la notion d'indépendance se traduit par un « oubli du passé » ou une « absence de mémoire » : par exemple, si on lance plusieurs fois de suite une pièce de monnaie, on considère que les résultats obtenus aux différents lancers sont indépendants ; cela signifie que les résultats obtenus aux lancers précédents n'ont aucune influence sur le résultat qu'on va obtenir au lancer suivant ; si on a obtenu 1000 fois « Pile » sur les 1000 premiers lancers, la probabilité d'obtenir « Pile » au 1001^{ème} lancer reste égale à $\frac{1}{2}$: on ne garde pas en mémoire les résultats précédents.

3) Formule des probabilités totales

Rappelons que si on a une famille $(E_i)_{i \in I}$ d'événements, on dit que les $(E_i)_{i \in I}$ forment un **système complet d'événements** si et seulement si les conditions suivantes sont réalisées :

- tous les E_i sont non vides
- les E_i sont deux à deux incompatibles ($i \neq j \Rightarrow E_i \cap E_j = \emptyset$)
- $\bigcup_{i \in I} E_i = \Omega$

Proposition (formule des probabilités totales)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements formant un système complet.

Pour tout événement A , on a :

$$P(A) = \sum_{i=1}^n P(A \cap E_i)$$

Preuve : il suffit d'appliquer la formule du crible de Poincaré à la famille $(A \cap E_i)_{1 \leq i \leq n}$.

Comme les $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ forment un système complet, on a $\bigcup_{i \in I} E_i = \Omega$ donc $A = \bigcup_{i \in I} (A \cap E_i)$.

Comme les E_i sont deux à deux disjoints, les probabilités des intersections 2 à 2, 3 à 3, etc... dans la formule du crible sont nulles. ■

4) Formule de Bayes

Proposition (formule de Bayes)

Soit $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ un espace probabilisé fini. Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

Soit $(E_i)_{1 \leq i \leq n}$ une famille d'événements formant un système complet.

Soit A un événement tel que $P(A) \neq 0$. Considérons un entier i compris entre 1 et n .

On a alors :

$$P(E_i|A) = \frac{P(A|E_i) \cdot P(E_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|E_j) \cdot P(E_j)}$$

Preuve : Par définition,

$$P(E_i|A) = \frac{P(A \cap E_i)}{P(A)}$$

D'autre part, la formule des probabilités totales donne : $P(A) = \sum_{j=1}^n P(A \cap E_j)$.

Comme pour tout entier j compris entre 1 et n , on a : $P(A|E_j) = \frac{P(A \cap E_j)}{P(E_j)}$, on en déduit que $P(A \cap E_j) = P(A|E_j) \cdot P(E_j)$.

On a donc $P(A) = \sum_{j=1}^n P(A \cap E_j) = \sum_{j=1}^n P(A|E_j) \cdot P(E_j)$.

Au final,

$$P(E_i|A) = \frac{P(A \cap E_i)}{P(A)} = \frac{P(A|E_i) \cdot P(E_i)}{\sum_{j=1}^n P(A|E_j) \cdot P(E_j)}$$

■

La formule de Bayes est souvent utilisée en tant que formule d'inversion, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple : On considère que les conducteurs d'automobiles se répartissent en 3 catégories :

- Ceux qui connaissent le code de la route et qui l'appliquent (catégorie E_1)
- Ceux qui connaissent le code de la route et qui ne l'appliquent pas (catégorie E_2)
- Ceux qui ne connaissent pas le code de la route (catégorie E_3)

On estime que si l'on choisit un automobiliste au hasard, $P(E_1) = 0,1$, $P(E_2) = 0,6$ et $P(E_3) = 0,3$.

On considère l'événement « être responsable d'un accident ».

Supposons que l'on sache $P(\text{Accident}|E_1) = 0,2$, $P(\text{Accident}|E_2) = 0,4$ et $P(\text{Accident}|E_3) = 0,6$.

On pose les questions suivantes :

1) En déduire $P(\text{Accident})$

2) Pour un automobiliste ayant causé un accident, quelle est la probabilité pour qu'il appartienne à la catégorie de ceux qui connaissent le code de la route et qui l'appliquent ?

Réponses :

1) (E_1, E_2, E_3) forment un système complet d'événements.

La formule des probabilités totales donne :

$$P(\text{Accident}) = P(\text{Accident} \cap E_1) + P(\text{Accident} \cap E_2) + P(\text{Accident} \cap E_3)$$

On a, pour $i = 1, 2$ ou 3 : $P(\text{Accident} \cap E_i) = P(\text{Accident}|E_i) \cdot P(E_i)$ et donc :

$$\begin{aligned} P(\text{Accident}) &= P(\text{Accident}|E_1) \cdot P(E_1) + P(\text{Accident}|E_2) \cdot P(E_2) + P(\text{Accident}|E_3) \cdot P(E_3) \\ &= 0,2 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,44 \end{aligned}$$

2) (formule de Bayes)

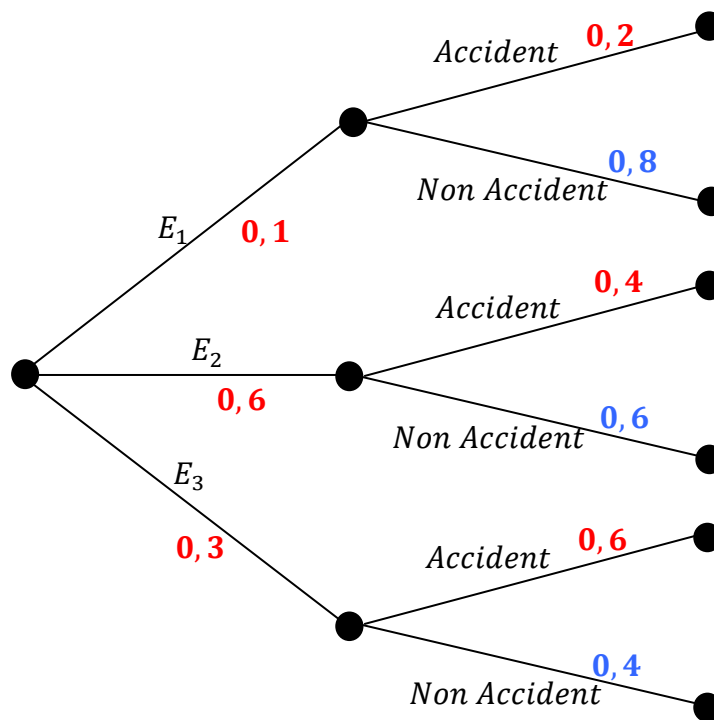
On cherche $P(E_1|\text{Accident})$.

On a :

$$P(E_1|\text{Accident}) = \frac{P(\text{Accident} \cap E_1)}{P(\text{Accident})} = \frac{P(\text{Accident}|E_1) \cdot P(E_1)}{P(\text{Accident})} = \frac{0,2 \cdot 0,1}{0,44} = \frac{1}{22}$$

Remarque :

Ces formules (probabilités totales et Bayes) se retrouvent facilement si l'on dessine un arbre :



Pour $P(\text{Accident})$, on fait la somme des produits des probabilités de tous les chemins qui mènent à l'événement « Accident ».

$$P(\text{Accident}) = 0,2 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,3 = 0,44$$

Pour $P(E_1|\text{Accident})$, on divise le produit des probabilités du chemin qui mène à « Accident » en passant par E_1 , par la somme des produits des probabilités de tous les chemins qui mènent à l'événement « Accident ».

$$P(E_1|\text{Accident}) = \frac{0,2 \cdot 0,1}{0,2 \cdot 0,1 + 0,4 \cdot 0,6 + 0,6 \cdot 0,3} = \frac{1}{22}$$